

Cloud Computing: análisis, diseño y despliegue de un servicio empresarial seguro en Microsoft Azure

Karima Draffi Rico

Tutor: José Ignacio Santos Martín

Problema empresarial

Las solicitudes internas de TI suelen llegar por canales dispersos, con prioridades poco homogéneas, credenciales expuestas y escasa trazabilidad. Esto dificulta asignar responsables, controlar plazos y justificar cada decisión.

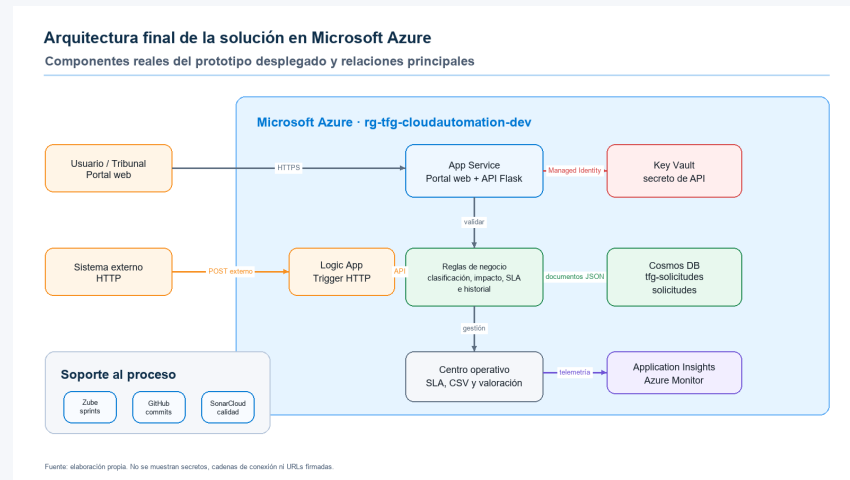
Objetivo

Diseñar y validar una plataforma cloud que automatice el ciclo completo de una solicitud: registro, clasificación, aprobación, asignación, escalado, seguimiento del SLA, cierre y valoración.

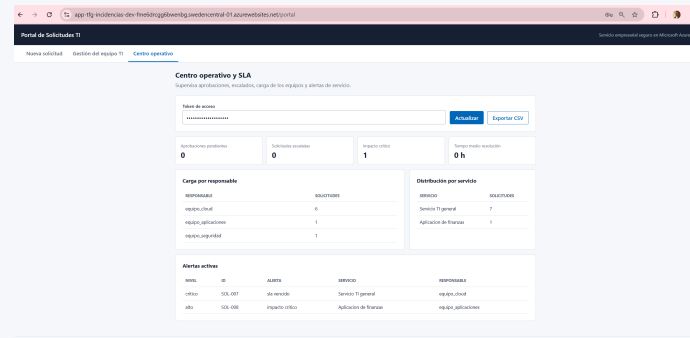
Aportación

- Catálogo de servicios, activos y criticidad.
- Clasificador ligero, explicable y reproducible.
- Aprobación de accesos y cambios sensibles.
- Centro operativo con alertas, SLA e informes.

Arquitectura desplegada y verificable



Producto funcional



El portal permite registrar solicitudes y al equipo TI gestionar aprobaciones, responsables, escalados, vencimientos y exportaciones.

Validación y resultados

- 27 pruebas automáticas superadas.
- Quality Gate de SonarCloud aprobado.
- Despliegue real en Azure App Service.
- Cosmos DB documental y Key Vault.
- Managed Identity sin credenciales Azure en código.
- Logic App como canal de integración HTTP.
- Application Insights y Azure Monitor.
- Seis sprints gestionados en Zube.

Conclusión

El prototipo demuestra que un proceso interno puede automatizarse con servicios gestionados de Azure manteniendo seguridad, trazabilidad y capacidad de evaluación. La solución es extensible, aunque una implantación productiva requeriría identidad corporativa, autorización por roles y gobierno de datos.